

慢性疲劳综合征脾虚证患者的工作记忆损害*

周 天^{1,2,3}, 张云河⁴, 吴子遥^{1,2}, 冯思同^{1,2}, 宁艳哲^{1,2}, 贾竑晓^{1,2**}

(1. 首都医科大学附属北京安定医院 国家精神疾病医学中心 国家精神心理疾病临床医学研究中心 精神疾病诊断与治疗北京市重点实验室 北京 100088; 2. 首都医科大学 人脑保护高精尖创新中心 北京 100069;
3. 首都医科大学附属北京康复医院 北京 100144; 4. 赤峰市精神病防治院 赤峰 024006)

摘要:目的 基于斯滕伯格工作记忆任务(Sternberg working memory task, SWMT),探讨慢性疲劳综合征(Chronic fatigue syndrome, CFS)脾虚证患者的工作记忆功能特征,并分析其与临床症状的相关性。方法 2022年9月至2025年6月于医院门诊和高校招募慢性疲劳综合征脾虚证的受试者31例。根据年龄、性别和受教育年限纳入31例健康对照受试者。对纳入的所有受试者进行SWMT测试,并分析两组差异,对CFS组反应时(Reaction time, RT)与个体力量清单(Checklist individual strength, CIS)、健康状况调查简表(36-Item short-form health survey, SF-36)、疲劳量表(Fatigue scale-14, FS-14)结果进行相关性分析及中介效应分析。结果 随着记忆负荷增加,所有受试者RT延长;CFS组在基础反应任务和6位数字任务中的RT显著长于健康对照组($P<0.05$),3位数字任务RT中位数较高,虽然 $P>0.05$,但效应量提示临床意义($r=0.36$);正确率两组受试者无明显差异;相关性分析发现,CFS患者3位数字任务RT与CIS量表总分及各维度均正相关,6位数字任务RT与SF-36的健康变化维度呈显著正相关($r=0.396, P=0.027$);CIS及FS-14直接损害SF-36中社会功能,但工作记忆未发挥中介作用。结论 CFS脾虚证患者存在特异性工作记忆损伤模式,信息处理速度减慢,且工作记忆障碍与主观疲劳症状密切相关,提示其可能有独立神经病理基础。研究结果支持“脾藏意”理论在CFS脾虚证认知功能障碍中的临床意义,为CFS的中医辨证与现代认知神经科学研究提供了新的结合点。

关键词:慢性疲劳综合征 脾虚证 工作记忆 脾藏意

DOI: 10.11842/wst.20250720006 CSTR: 32150.14.wst.20250720006 中图分类号: R256.2 文献标识码:A

慢性疲劳综合征(Chronic fatigue syndrome, CFS)以持续6个月以上的不明原因疲劳为核心,伴认知障碍、睡眠不解乏与疼痛^[1],其中认知障碍是常见且致残的特点之一,工作记忆(Working memory, WM)缺陷显著影响日常生活及工作能力^[2]。近五年研究表明,CFS患者的WM损伤主要表现为信息处理速度减慢,而非单纯记忆容量下降^[3-4],其神经机制涉及脑血流变异、前额叶功能低下及独立于抑郁的神经病理。然而,尚缺精细范式阐明其认知策略缺陷^[5-6]。

中医理论认为“脾为后天之本”,脾虚则气血生化不足,肌肉失养则疲劳、运动后疲劳不缓解;脾不升清则脑髓失充,引发脑雾^[7]、记忆力及注意力下降、直立不耐受、头痛,脾虚不能运化水湿加重睡眠不解乏症状,《临证指南医案》有“脾阳不运,湿浊中阻,清阳不升,脑失所养,故神疲嗜睡,醒后不解”的论述。综上,CFS的病机与“脾虚为本,五脏失衡为标”密不可分^[8],临床以健脾方药同步改善疲劳与认知,反证“脾虚为本”^[9]。《灵枢·本神论》提到,“脾藏营,营舍意”“所以任

收稿日期:2025-07-20

修回日期:2025-07-24

* 国家自然科学基金委员会面上项目(82174311):基于“脾藏意”的脾气虚证所致工作记忆异常的神经机制研究,负责人:贾竑晓。

** 通讯作者:贾竑晓(ORCID:0000-0002-4924-1388),教授,主任医师,主要研究方向:中医“五神藏”理论认知神经科学内涵及精神科临床应用。

物者谓之心,心有所忆谓之意,意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智”^[10],提示“脾意”主司信息暂存,与现代WM概念高度吻合^[11-12]。脾虚所致神经-内分泌-免疫失调及递质代谢紊乱,为“脾藏意”提供了神经生理依据^[13-15]。

斯滕伯格工作记忆任务(Sternberg working memory task, SWMT)通过分级记忆负荷精确解析编码、保持与提取阶段的反应时与准确率^[16],已用于抑郁、帕金森患者等群体^[17-18]。但CFS领域仍属空白,本研究首次以SWMT探查CFS脾虚患者的WM特征,并验证“脾藏意”理论的认知神经基础,为中医辨证与现代认知科学搭建跨学科桥梁。

1 资料与方法

1.1 研究对象

研究对象来源于2022年9月至2025年6月医院门诊和高校招募的慢性疲劳综合征脾虚证受试者31例。据年龄、性别和受教育年限相匹配31例健康对照受试者。慢性疲劳综合征组和健康对照组的人口学资料见表1。本研究已获得首都医科大学附属北京安定医院伦理委员会的批准,批件号:(2022)科研第(89)号。研究过程中,所有参与者均已充分了解研究内容、目的、可能遇到的风险和权益,并自愿签署知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 纳入和排除标准

为确保研究质量,由2名具有副主任医师职称及以上的医师对纳入的慢性疲劳综合征脾虚证受试者进行评估。

诊断标准:依据美国疾病控制中心1994年的诊断标准,患者具有经临床评估的、无法解释的、持续或反复出现的慢性疲劳,该疲劳症状是新出现的或有明确的开始(非终身的),不是持续劳累引起的,休息后不能充分缓解,并已导致先前的职业、教育、社会或个人活动水平明显下降。同时出现≥4个以下症状,所有这些症状在疾病持续或再发期间持续或复发了6个或更多连续月,并且不能先于疲劳出现:①过度劳累后疲劳持续超过24h;②不能解乏的睡眠;③严重的短期记忆或注意力集中障碍;④一种新的类型、模式或严重程度的头痛;⑤肌肉痛;⑥无关节红肿的多关节疼痛;⑦咽喉痛;⑧颈部或腋下淋巴结压痛^[19]。脾虚证诊断

根据《脾虚证中医诊疗专家共识意见(2017)》^[20]的亚健康脾气虚证积分表,对CFS脾气虚证受试者症状进行综合评估。主症包括:倦怠乏力、大便溏稀、食欲减退、食后腹胀;次症包括:神疲懒言、脘腹隐痛(遇劳则加重)、口淡不渴、面色萎黄、排便无力。舌脉为:舌淡或伴齿痕、苔薄白;脉弱无力。舌脉象必备并加上主症和次症各2项,或舌脉象必备并加主症1项、次症3项可诊断。

纳入标准:①符合慢性疲劳综合征及脾虚证诊断;②右利手;③年龄18-45岁;④文化程度为高中及以上;⑤近两周未服用治疗性药物;⑥简易韦氏智商测试得分>80;⑦无家族神经或精神系统遗传病史。

排除标准:①患有器质性疾病或精神疾病;②不能理解或不能配合检查及随访者;③妊娠期、哺乳期女性;④头磁共振检查发现严重解剖结构异常或病变者;⑤汉密尔顿抑郁量表(24项)≥8分,汉密尔顿焦虑量表≥8分。

1.2.2 健康对照组

纳入标准:①右利手;②年龄在18至45岁之间;③文化程度为高中及以上;④简易韦氏智商测试得分>80;⑤无器质性疾病或显著功能性疾病,且健康状况简单评估问卷(Health evaluating questionnaire H20 V2009, H20)得分≥80分^[21];⑥无家族神经或精神系统遗传病史;⑦近两个月内未使用任何兴奋性药物。

排除标准:①存在精神或神经系统功能障碍相关疾病;②无法配合完成本研究的受试者;③妊娠期、哺乳期女性。

1.3 SWMT

1.3.1 测试方法

采用分级记忆集负载设计($n=1, 3, 6$ 位数字)系统评估工作记忆功能。测试流程分为三阶段:记忆集编码阶段以视觉序列呈现阿拉伯数字,被试按键判断是否匹配,精确记录探测出现至响应的反应时(Reaction time, RT)。关键设计为负载分级($n=1$ 测知觉动作基础, $n=3$ 测基础工作记忆容量, $n=6$ 挑战容量极限)^[22]。

1.3.2 测试过程

被试双手分别配给专门的按键,左手YES,右手NO,用于任务的完成。整个SWMT持续12 min 58 s。首先黑色屏幕中会出现一个10 s的白色十字定位符,促使被试冷静下来并将注意力转到任务操作中,其后出现12个持续64 s的刺激模块,每一个刺激模块包括

一个持续 32 s 的对照任务和一个持续 32 s 的实验任务。对照实验(Control)试次,首先出现“*”号,持续时间为 3 s,紧接着“*”号消失(持续 7 s),最后屏幕中会出现“YES”或者“NO”的字样,被试根据出现的字样来按键。实验任务试次,屏幕中首先会出现 1、3 或 6 位数字(one、three、six-digit,出现在屏幕中间),持续时间为 3 s,接着数字消失(持续 7 s),最后屏幕中会出现新的一个数字,被试需要判断这个数字是不是刚才出现的那个数字,如果是按左键,如果不是按右键。SWMT 示意图详情见图 1。

1.3.3 测试指标

RT:记录探测刺激呈现至正确按键的时间,反映工作记忆检索效率,其延长提示信息扫描速度下降。

正确率(Accuracy, ACC):计算正确响应试次的占比(%),评估工作记忆存储精度。

1.4 统计学方法

使用 SPSS 27.0 软件进行数据统计分析。对于符合正态分布的计量资料,采用均数±标准差($\bar{x}\pm s$)表示,组间的均值比较使用独立样本 t 检验。不符合正态分布的计量资料,采用“中位数(四分位数)”[$M(P25,P75)$]表示,组间中位数比较使用非参数检验。计数资料采用频数(构成比)进行统计描述,组间比较使用 χ^2 检验或秩和检验。对 SWMT 反应时与各量表积分表进行相关性分析,正态分布的数据采用 Pearson 相关分析,非正态分布的数据采用 Spearman 秩相关分析,以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。采用 Bootstrap 法检验中介效应。

2 结果

2.1 慢性疲劳综合征脾虚证受试者和健康对照组受试者的临床资料比较

本研究纳入 31 例慢性疲劳综合征脾虚证受试者,年龄 21–39 岁[平均年龄 27(25,34)岁],受教育年限 14–24 年[平均受教育年限 18(16, 19)年],男性 7 例(22.6%),女性 24 例(77.4%)。纳入健康对照受试者 31 例,年龄 21–36 岁[平均年龄 26(24,27.5)岁],受教育年限 12–23 年[平均受教育年限 18(17,20.5)年],男性 11 例(35.5%),女性 20 例(64.5%),经两组组间比较,慢性疲劳综合征受试者和健康对照组受试者在年龄、受教育年限和性别方面无明显统计学差异($P>0.05$),见表 1。

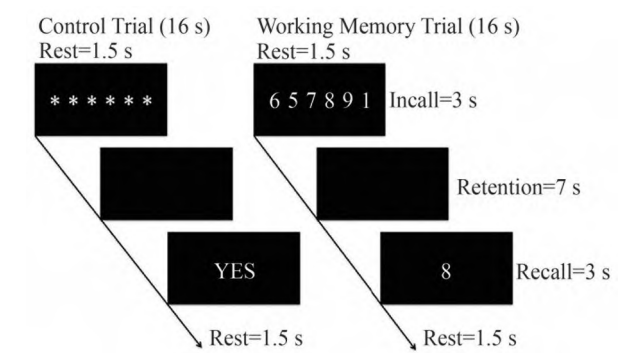


图 1 斯滕伯格工作记忆任务示意图^[23]

Fig. 1 Sternberg working memory task^[23]

表 1 慢性疲劳综合征受试者和健康对照组受试者基本资料情况

Table 1 Basic demographic and clinical characteristics of CFS subjects and healthy controls

类别	总计 (n=62)	CFS (n=31)	HCs (n=31)	P	t/Z/ χ^2
年龄	27(24,30)	27(25,34)	26(24,27.5)	0.11	2.58
性别/n(%)	男	18(29)	7(22.6)	0.26	1.25
	女	44(71)	24(77.4)		
教育	18(16,20)	18(16,19)	18(17,20.5)	0.15	2.028

表 2 慢性疲劳综合征受试者和健康对照组受试者的反应时比较

Table 2 Comparison of RT between CFS subjects and healthy controls

Variable	Total (n=62)	CFS (n=31)	HCs (n=31)	P	t/Z
Control	919.7±161.7	963.6±155.1	875.8±158.5	0.031	4.862
1-digit	1016.8±212.1	1058.7±182.5	974.9±233.5	0.121	2.476
3-digit	1060.9 (940.5,1217.7)	1126.5 (1000.2,1346.6)	1004.8 (913.1,1188.9)	0.098	2.737
6-digit	1264.5±256.7	1329.1±232.5	1199.9±267	0.047	4.125

2.2 慢性疲劳综合征脾虚证受试者和健康对照组斯滕伯格工作记忆功能比较

应用斯滕伯格工作记忆范式评估两组受试者的工作记忆功能。应用秩和检验比较 1、3、6 位数字任务 RT,结果显示更大记忆负荷对应更长的反应时间($P>0.05$)。比较 CFS 组和 HCs 组斯滕伯格工作记忆功能,在正确率方面两组无明显统计学差异。CFS 组的基础(Control)、6 位数字任务反应时较健康对照组受试者明显延长,3 位数字反应时中位数较 HCs 组高,虽未达 $P<0.05$ 阈值,但效应量提示临床意义($r=0.36$),见表 2。

2.3 慢性疲劳综合征脾虚证受试者的反应时与SF-36、CIS、FS-14量表的相关性

CFS受试者SWMT的Control与1位数字反应时的反应时健康状况调查简表(The MOS 36-item short-form health survey, SF-36)、个体力量清单(Checklist individual strength, CIS)、疲劳量表(Fatigue Scale-14, FS-14)量表的总分与各维度分均未发现统计学关联。

CIS量表总分及子项分的中位数M(P25,P75)分别是:总分93(46,137),疲劳41(18,56),注意力24(10,35),动机15(8,26),体力15(7,21)。3位数字基础认知负荷任务的反应时与CIS量表全量表(总分+4子项)广泛相关,与FS-14、SF-36量表评分未发现统计学关联。

健康变化的评分为 $1.9 \pm 0.7 (\bar{x} \pm s, n=31)$,6位数字高认知负荷任务的反应时仅与SF-36量表的健康变化维度呈正相关($r_p=0.396, P=0.027$),表明受试者主观健康状态的动态变化与高负荷认知表现存在统计学关联(图2、图3)。

2.4 脾虚证证候积分与反应时及SF-36、CIS、FS-14量表的相关性

脾虚证证候积分有三个缺失值($n=28$),中位数M(P25,P75)为16(7,24),与control及1、3、6位数字反应时均不相关,但与CIS总分及疲劳、注意力、动机子项分均相关(图4),与SF-36总分相关(图5),与FS-14量表及子项评分未发现统计学关联。

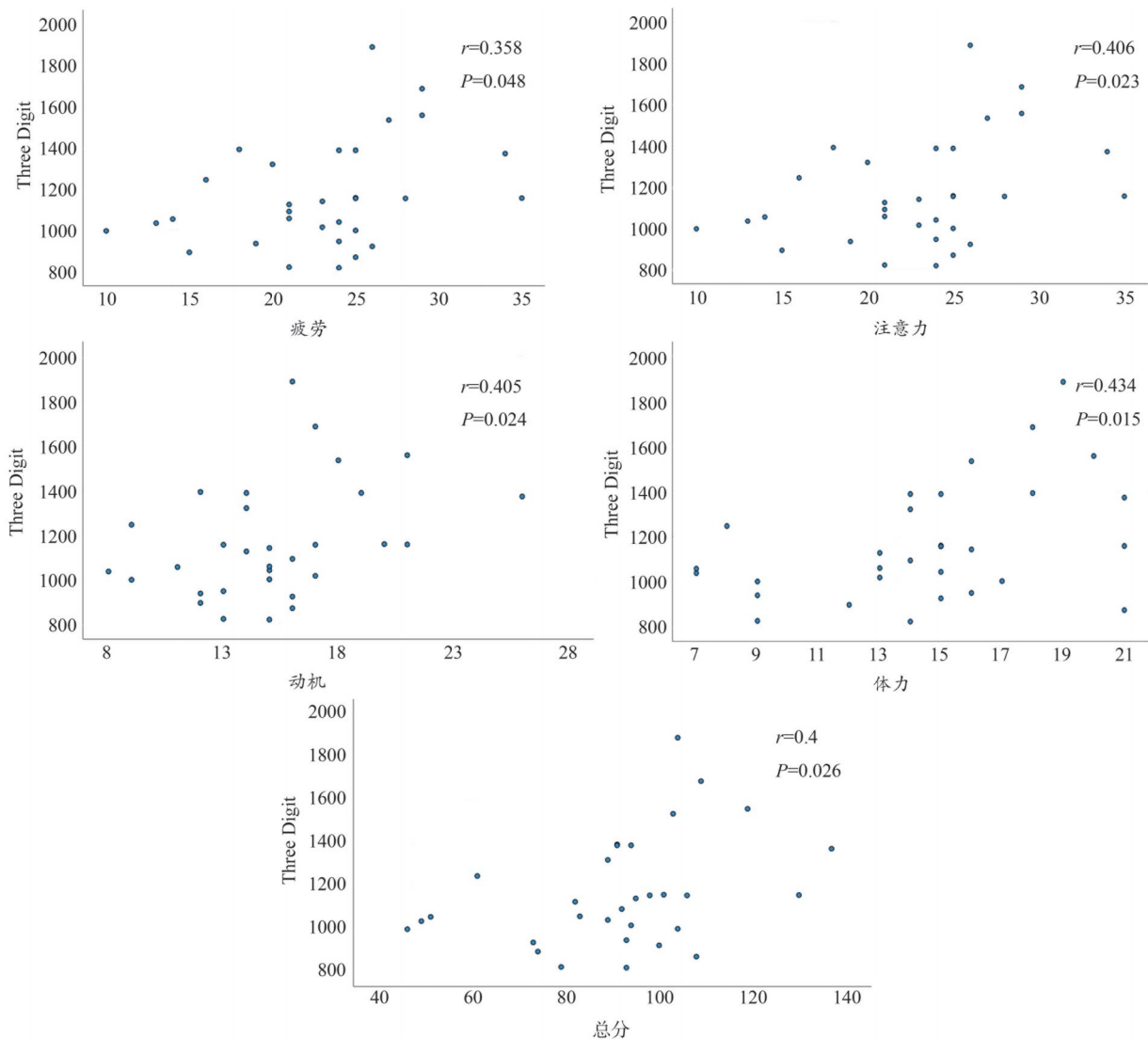


图2 CIS各子项及总分3-digit反应时的Spearman相关性($n=31$)

Fig. 2 Spearman correlations between CIS subscale scores/total score and 3-digit reaction time ($n=31$)

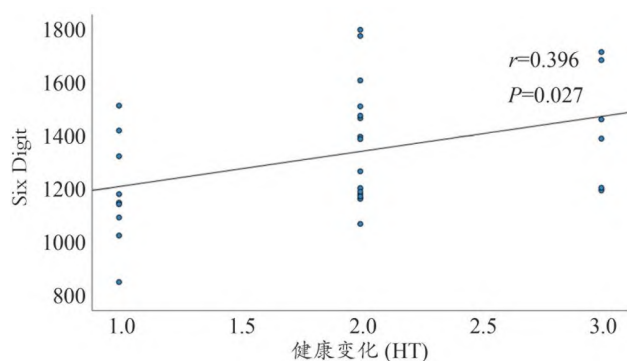


图3 健康变化维度评分与6-digit反应时的Pearson相关性
($n=31$)

Fig. 3 Pearson correlation between health change dimension score and 6-digit reaction time ($n=31$)

2.5 个体力量清单评分对社会功能的损害及工作记忆中介机制的影响

采用Bootstrap法(重复抽样5000次)检验工作记忆反应时(M)在个体力量清单(X,CIS评分)与社会功能(Y,SF-36评分)间的中介效应。控制变量包括年龄、性别、受教育年限。

结果显示,个体力量清单对社会功能的总效应显著($c=-5.56103$, $SE=0.8746$, $95\%CI[-7.5586, -4.1238]$, $P<0.001$),表明CIS量表评分每增加1单位,社会功能评分显著降低5.57个单位。控制工作记忆反应时后,个体力量评分的直接效应仍高度显著($c'=-5.5641$, $SE=0.8742$, $95\%CI[-7.5656, -4.1514]$, $P<0.001$),占总

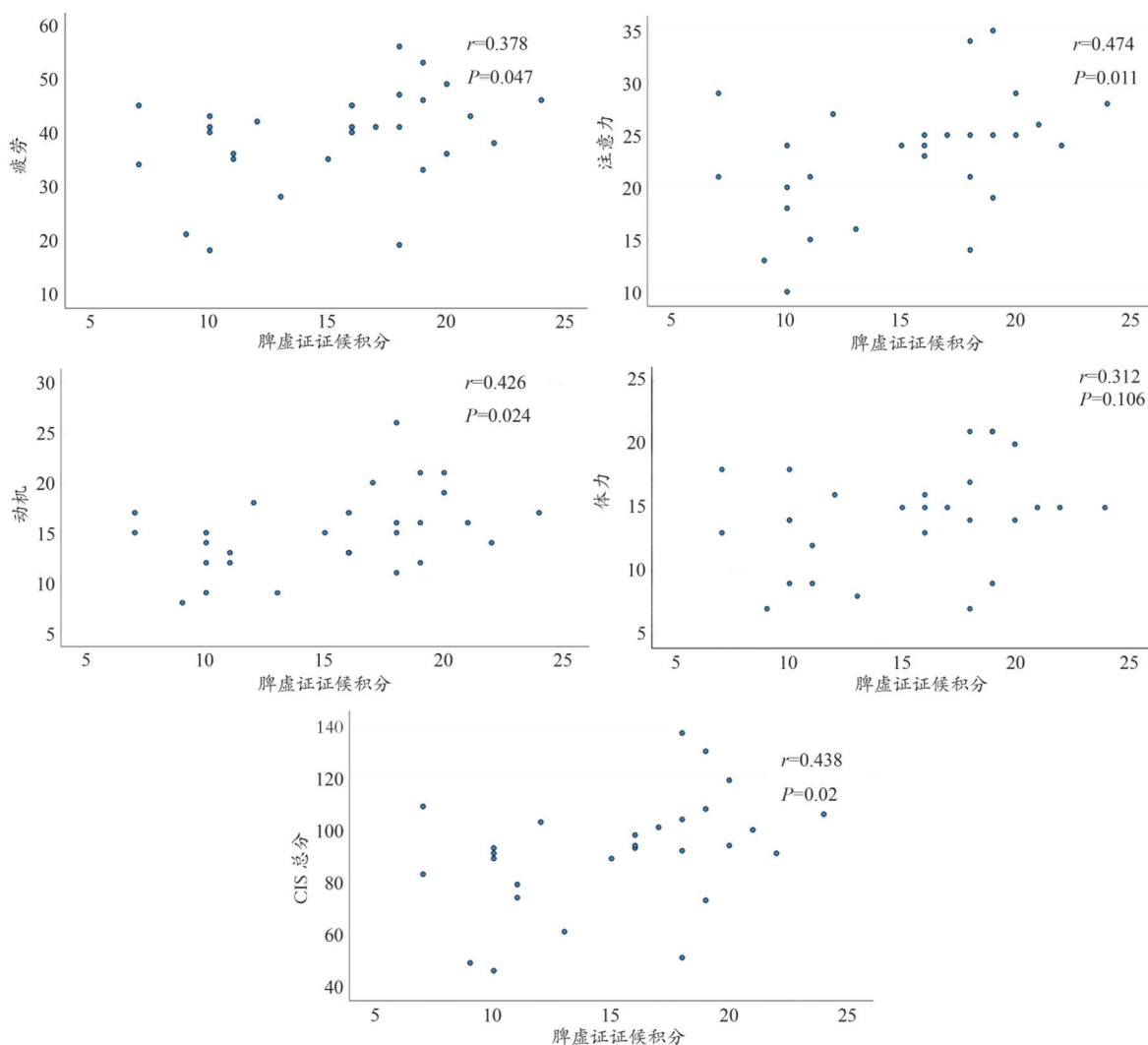


图4 脾虚证证候积分与CIS总分及子项的Spearman相关性($n=28$)

Fig. 4 Spearman correlation between the syndrome score of spleen deficiency and the total score and sub-items of CIS ($n=28$)

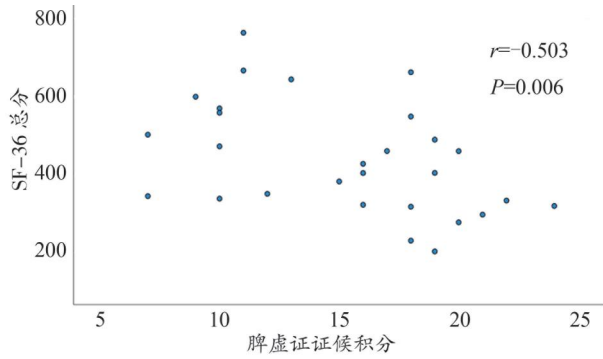


图5 脾虚证候积分与SF-36总分的Spearman相关性
($n=28$)

Fig. 5 Spearman correlation between the syndrome score of spleen deficiency and the total score of SF-36 ($n=28$)

表3 个体力量清单对社会功能的损害及工作记忆反应时的中介效应($n=31$)

Table 3 Detrimental impact of checklist individual strength on social functioning and the mediating effect of working memory reaction time ($n=31$)

效应	效应值(β)	标准误(S.E.)	Bootstrap 95% CI	P
中介效应(ab)	0.0307	0.3001	[-0.6267, 0.5744]	0.846
直接效应(c')	-5.641	0.8742	[-7.5656, -4.1514]	<0.001
总效应(c)	-5.6103	0.8746	[-7.5586, -4.1238]	<0.001

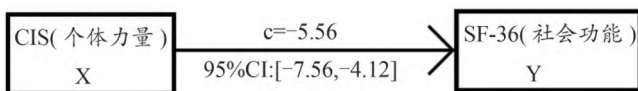


图6 个体力量评分对社会功能的总效应模型

Fig. 6 Total effect model of checklist individual strength on social functioning

效应的约100%(表3),提示个体力量评分对社会功能的损害主要不通过工作记忆速度传递。间接效应(ab)不显著($\beta=0.0307$, $SE=0.3001$, Bootstrap 95%CI [-0.6267, 0.5744], $P=0.846$),中介效应占比(ab/c)仅-0.55%,拒绝工作记忆反应时的中介作用假设,个体力量清单评分损害社会功能,效应显著(图6)。

2.6 疲劳症状对社会功能的损害及工作记忆中介机制的影响

采用Bootstrap法(重复抽样5000次)检验工作记忆反应时在疲劳症状(X, FS-14评分)与社会功能(Y, SF-36社会功能维度)间的中介效应。控制变量包括年龄、性别、受教育年限。

结果显示,FS-14疲劳量表评分对社会功能的总效应显著($c=-36.1788$, $P<0.001$),表明疲劳程度每增

表4 疲劳症状对社会功能的损害及工作记忆反应时的中介效应($n=31$)

Table 4 The impairment of social functioning by fatigue symptoms and the mediating effect of working memory reaction time ($n=31$)

效应	效应值(β)	标准误(S.E.)	Bootstrap 95% CI	P
中介效应(ab)	0.2046	2.2907	[-3.6310, 5.7180]	0.886
直接效应(c')	-36.3834	12.0821	[-65.3630, -19.4877]	0.002
总效应(c)	-36.1788	11.4059	[-64.5374, -19.7817]	<0.001

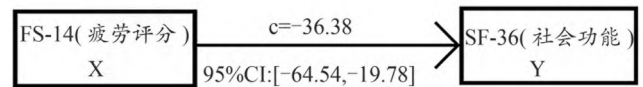


图7 疲劳量表评分对社会功能的总效应模型

Fig. 7 Total effect model of FS-14 on social functioning

加1单位,社会功能评分平均下降36.1788分。控制斯滕伯格工作记忆反应时后,FS-14的直接效应仍显著为负($c'=-36.3834$, $SE=12.0821$, 95%CI [-65.363, -19.4877], $P=0.002$),占总效应约100%(表3)。斯滕伯格反应时的中介效应不显著($\beta=0.2046$, 95%CI [-3.6310, 5.7180], $P=0.886$),拒绝工作记忆速度的中介假设(表4)。综上,疲劳症状对社会功能的损害主要通过直接路径实现,认知反应时未发挥中介作用(图7)。

3 讨论

本研究采用SWMT探究工作记忆负荷与反应时的关联性、CFS脾虚证患者特异性损伤模式及其与临床症状的关联。

本研究首次采用SWMT评估CFS脾虚证患者的工作记忆功能,发现随着记忆负荷增加(1→3→6-digit),所有受试者的RT显著延长(秩和检验 $P<0.05$),符合斯滕伯格范式的经典理论^[24],尤其在高负荷(6-digit)下比健康对照平均延迟129 ms($P<0.05$),而正确率无差异。该结果与Josev等^[4]在青少年CFS样本中使用Cogstate计算机化认知测试电池观察到RT延长但准确率正常的结果一致。而Caseras等^[25]使用n-back实验测量工作记忆功能发现,随着认知负荷上升,两组RT均变慢,但组间差异不显著,值得注意的是,在本研究中3-digit任务虽未达显著差异,但效应量 $r=0.36$ 已接近中等,也提示低-中等负荷下即可出现临床可辨的加工延迟。研究结果提示CFS患者信息加工速度

减慢,与既往使用 Stroop 测试^[26]、Dobbs and Rule 测试等^[3]工作记忆任务研究的 CFS 患者加工速度减慢而非容量下降的结论一致。RT 延长提示 CFS 患者可能通过延长信息处理时间维持准确性,符合“认知补偿”理论^[27]。神经影像学证据表明,CFS 患者前额叶皮层及后扣带回代谢异常,导致神经资源调用效率下降,需更多时间完成高认知需求任务^[28]。6 位数字高认知负荷任务(超工作记忆容量)依赖反应性控制策略(检索而非维持),而 CFS 患者在此模式下表现更差,提示疲劳导致认知功能障碍^[17],既往证据进一步揭示,CFS 患者下丘脑-垂体-肾上腺轴失调及神经炎症可损害前额叶功能,影响高负荷下的认知控制^[29]。3 位数字任务 RT 与 CIS 总分及子项均相关。此关联表明,CFS 患者的主观疲劳感可能源于基础认知处理效率下降,进而放大日常疲劳感知。高负荷任务(6 位)与 SF-36 健康变化正相关。健康变化维度评估患者对自身健康状况动态变化的主观感知,6-digit 任务需处理较长数字序列,属于高认知负荷(依赖工作记忆与持续注意力),二者相关($r=0.396$)表明健康波动会影响高负荷任务的执行效率,RT 延长反映的认知处理速度下降,直接损害日常活动执行效率,进而被患者内感受网络(后岛叶-前扣带回)整合为健康状态恶化的主观体验^[30]。直接效应主导证实个体力量清单评分、疲劳症状无需通过工作记忆即可直接降低社会功能,暗示信息处理速度的减慢并非影响社会功能的核心中介,可能的原因是单一反应时任务无法捕捉社会功能所需的整合认知能力,未来需结合多维度认知评估与纵向设计深入探索其机制,也提示临床康复方案中干预应优先针对症状管理(如疲劳),而非单纯认知训练。

CFS 工作记忆障碍的本质是信息处理速度减慢,这一现象与中医“脾虚则运化无力,清阳不升”的病机高度一致。脾虚则气血生化乏源,脑失所养,认知资源调动受限,导致基础认知处理效率下降,其核心病机为脾失健运导致气血亏虚或湿浊内阻,进而出现脑髓失养致信息处理速度减慢。本研究虽未观察到脾虚证候积分与工作记忆反应时的直接相关,但却呈现脾虚-主观疲劳-工作记忆相关性,脾虚证候积分与 CIS 总分及其疲劳、注意力、动机子项显著正相关,CIS 各维度又与工作记忆反应时正相关,提示脾虚虽然不直接损害工作记忆,但疲劳本身作为一种“认知负荷”,会占用前额叶资源,脾虚可以通过机体对疲劳的耐受性下降、放大疲劳感知间接导致认知资源耗竭,符合现代神经科学研究结果^[31]和“脾主意”强调的“脾虚→气血生化不足→疲劳→脑失所养→脾主意功能失常”的现代转译。将中医“脾藏意”理论与现代认知神经科学相结合,不仅有助于深化对 CFS 工作记忆障碍机制的理解,也为中医辨证施治提供了现代科学依据。未来研究可进一步探索脾虚证与特定认知域损伤之间的关联,并评估中医干预对认知功能的改善作用。

综上,本研究揭示了 CFS 脾虚证患者工作记忆缺陷本质是信息处理速度减慢,而非单纯记忆容量不足,尤其在高负荷任务中更为明显,与既往研究结果相符。这些发现表明 CFS 存在独立的神经病理基础,支持中医“脾藏意”理论。将中医辨证与认知科学整合,或可为 CFS 的精准辨证与个体化干预提供跨学科路径,最终改善患者认知功能与生活质量。

[利益冲突]本文不存在任何利益冲突。

参考文献

- 1 Nacul L, Authier F J, Scheibenbogen C, et al. European network on myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (EUROMENE): Expert consensus on the diagnosis, service provision, and care of people with ME/CFS in Europe[J]. Medicina (Kaunas), 2021, 57(5):510.
- 2 Herman M E. How pandemics reshape our brain: common links and targets between long - haul COVID - 19, myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS), oxidative stress, and neurodegeneration[J]. Neuroprotection, 2025:nep3.70007.
- 3 Dobbs B M, Dobbs A R, Kiss I. Working memory deficits associated with chronic fatigue syndrome[J]. J Int Neuropsychol Soc, 2001, 7(3): 285-293.
- 4 Josev E K, Malpas C B, Seal M L, et al. Resting-state functional connectivity, cognition, and fatigue in response to cognitive exertion: A novel study in adolescents with chronic fatigue syndrome[J]. Brain Imaging Behav, 2020, 14(5):1815-1830.
- 5 Boissoneault J, Letzen J, Robinson M, et al. Cerebral blood flow and heart rate variability predict fatigue severity in patients with chronic fatigue syndrome[J]. Brain Imaging Behav, 2019, 13(3):789-797.
- 6 Morris G, Berk M, Puri B K. A comparison of neuroimaging abnormalities in multiple sclerosis, major depression and chronic fatigue syndrome (myalgic encephalomyelitis): Is there a common cause?[J]. Mol Neurobiol, 2018, 55(4):3592-3609.

- 7 Ning Y Z, Wu F Z, Xue S, et al. Enhanced functional connectivity of the default mode network (DMN) in patients with spleen deficiency syndrome: A resting-state fMRI study[J]. *Medicine*, 2019, 98(5): e14372.
- 8 陈佳, 黄运旋, 陈兴华. 慢性疲劳综合征免疫功能紊乱"脾虚"本质的探讨与思考[J]. *时珍国医国药*, 2021, (9):2233-2235.
- 9 谢梅华, 吴虹, 曾文莉. 补中益气汤为主治疗慢性疲劳综合征临床观察[J]. *中医药临床杂志*, 2004, 16(2):113-114.
- 10 郭霭春. 黄帝内经灵枢白话解[M]. 中国中医药出版社, 2022:71-73.
- 11 于迎, 宁艳哲, 贾竑晓, 等. "脾藏意主思"的现代心理学内涵[J]. *中国中医基础医学杂志*, 2018, 24(7):890-893.
Yu Y, Ning Y Z, Jia H X, et al. Modern psychology connotation of spleen in storing idea and in charge of thought[J]. *Journal of Basic Chinese Medicine*, 2018, 24(7):890-893.
- 12 吴子遥, 冯思同, 贾竑晓, 等. 亚健康脾气虚证与注意网络功能异常的关系[J]. *首都医科大学学报*, 2025, 46(1):125-129.
Wu Z Y, Feng S T, Jia H X, et al. The relationship between sub-healthy individuals with spleen qi deficiency syndrome and attention network dysfunction[J]. *Journal of Capital Medical University*, 2025, 46(1):125-129.
- 13 Wang X, Wu M, Lai X, et al. Network pharmacology to uncover the biological basis of spleen qi deficiency syndrome and herbal treatment [J]. *Oxid Med Cell Longev*, 2020, 2020:1-20.
- 14 Bellafard A, Namvar G, Kao J C, et al. Volatile working memory representations crystallize with practice[J]. *Nature*, 2024, 629(8014): 109-1117.
- 15 张坤涛, 吕咪, 王凤云, 等. 基于肠道菌群的脾虚证研究述评[J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2024, 26(3):628-633.
Zhang K L, Lyu M, Wang F Y, et al. A review of studies on spleen deficiency syndrome based on intestinal microflora[J]. *Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology*, 2024, 26(3):628-633.
- 16 Ahmadi M, Michalka S W, Najafabadi M A, et al. EEG, pupil dilations, and other physiological measures of working memory load in the sternberg task[J]. *Multimodal Technologies and Interaction*, 2024, 8(4):34.
- 17 Braver T S, Kizhner A, Tang R, et al. The dual mechanisms of cognitive control project[J]. *J Cogn Neurosci*, 2021, 33(9):1990-2015.
- 18 Lee B, Young C B, Cai W, et al. Dopaminergic modulation and dosage effects on brain state dynamics and working memory component processes in Parkinson's disease[J]. *Nat Commun*, 2025, 16(1):2433.
- 19 Fukuda K, Straus S E, Hickie I, et al. The chronic fatigue syndrome: A comprehensive approach to its definition and study[J]. *Ann Intern Med*, 1994, 121(12):953-959.
- 20 张声生, 胡玲, 李茹柳, 等. 脾虚证中医诊疗专家共识意见[J]. *中医杂志*, 2017, 58(17):1525-1530.
- 21 朱红红, 张志枫, 陈晓, 等. 健康状态简单评估问卷H20的设计与评价[C]. 第四次全国中西医结合诊断学术研讨会论文集. 2010: 153-156.
- 22 Tang R, Bugg J M, Snijder J P, et al. The dual mechanisms of cognitive control (DMCC) project: Validation of an online behavioral task battery [J]. *Q J Exp Psychol (Hove)*, 2023, 76(7):1457-1480.
- 23 Cui J, Tkachenko O, Gogel H, et al. Microstructure of frontoparietal connections predicts individual resistance to sleep deprivation[J]. *Neuroimage*, 2015, 106:123-133.
- 24 Sternberg S. High-speed scanning in human memory[J]. *Science*, 1966, 153(3736):652-654.
- 25 Caseras X, Mataix-Cols D, Giampietro V, et al. Probing the working memory system in chronic fatigue syndrome: A functional magnetic resonance imaging study using the n-back task[J]. *Psychosom Med*, 2006, 68(6):947-955.
- 26 Robinson L J, Gallagher P, Watson S, et al. Impairments in cognitive performance in chronic fatigue syndrome are common, not related to co-morbid depression but do associate with autonomic dysfunction[J]. *Plos One*, 2019, 14(2):e0210394.
- 27 Badarin A A, Antipov V M, Grubov V V, et al. Brain compensatory mechanisms during the prolonged cognitive task: fNIRS and eye-tracking study[J]. *IEEE Trans Cogn Dev Syst*, 2024, 17(2):303-314.
- 28 Wang B, Zhang X, Lu P, et al. Impact of tai chi therapy on fatigue and cognitive function in individuals with chronic fatigue syndrome: protocol for a pilot randomized controlled trial[J]. *JMIR Res Protoc*, 2025, 14:e65958.
- 29 Zhang Y D, Wang L N. Research progress in the treatment of chronic fatigue syndrome through interventions targeting the hypothalamus-pituitary-adrenal axis[J]. *Front Endocrinol (Lausanne)*, 2024, 15:1373748.
- 30 Koban L, Gianaros P J, Kober H, et al. The self in context: Brain systems linking mental and physical health[J]. *Nat Rev Neurosci*, 2021, 22(5):309-322.
- 31 黄俊飞, 郭凯峰, 蒋军, 等. 精神疲劳及其神经机制[J]. *心理学进展*, 2024, 14(3):383-392.
Huang J K, Guo K F, Jiang J, et al. Mental fatigue and its neural mechanisms[J]. *Advances in Psychology*, 2024, 14(3):383-392.

Work Memory Impairment in Patients with Chronic Fatigue Syndrome and Spleen Deficiency

ZHOU Tian^{1,2,3}, ZHANG Yunhe⁴, WU Ziyao^{1,2}, FENG Sitong^{1,2}, NING Yanzhe^{1,2}, JIA Hongxiao^{1,2}

(1. Beijing Key Laboratory of Mental Disorders, National Clinical Research Center for Mental Disorders &

(Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology)

3155

National Center for Mental Disorders, Beijing Anding Hospital, Capital Medical University, Beijing 100088, China ;2. Advanced Innovation Center for Human Brain Protection, Capital Medical University, Beijing 100069, China ;3. Beijing Rehabilitation Hospital of Capital Medical University, Beijing 100144, China ;4. Chifeng Psychiatric Hospital, Chifeng 024006, China)

Abstract: Objective To characterize working memory performance in patients with chronic fatigue syndrome (CFS) and spleen-deficiency syndrome and to examine its associations with clinical symptoms by Sternberg working memory task (SWMT). Methods 31 CFS patients meeting both CDC-1994 criteria and consensus criteria for spleen-deficiency pattern were recruited from outpatient clinics and universities from September 2022 and June 2025. 31 healthy controls were also recruited based on age, sex, and education. All subjects completed the SWMT. Group differences were analyzed. Within the CFS cohort, reaction time (RT) was correlated with scores on the checklist individual strength (CIS), 36-item short-form health survey (sf-36), and fatigue scale-14 (FS-14). Mediation was examined. Results RT lengthened with increasing memory load in both groups. CFS patients displayed slower RTs than controls in the baseline and 6-digit set ($P<0.05$). The 3-digit RT difference, though not significant ($P>0.05$), yielded a medium effect size ($r=0.36$). Accuracy did not differ between two groups. Among CFS patients, 3-digit RT correlated positively with CIS total and the 4 sub-scale scores. 6-digit RT correlated with the SF-36 health-transition dimension ($r=0.396$, $P=0.027$). CIS and FS-14 scores directly impaired SF-36 social functioning without working-memory mediating. Conclusion CFS patients with spleen-deficiency exhibit slowed processing speed rather than capacity loss. The close link between working-memory slowing and fatigue suggests a distinct neural basis. These results support the traditional concept "the spleen stores Yi" and integrate TCM pattern differentiation with modern cognitive neuroscience in CFS.

Keywords: Chronic fatigue syndrome, Spleen deficiency syndrome, Working memory, Spleen storing Yi

(责任编辑: 李青)